



SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Manual de Usuario Natulac Aséptico

Sistema de registro y control de producción

Versión 1.0 · 18 de septiembre de 2026

Áreas: Producción Aséptico · Producción Vacío · Servicios Industriales · Mantenimiento

Perfiles: Supervisor · Administrador de Área · Super Administrador · Mantenimiento

Contenido

Cómo usar este manual	4
1. Introducción	5
1.1 Qué es	5
1.2 Qué registra y qué calcula	5
1.3 Conceptos clave	5
1.4 Reglas generales	6
2. Áreas, roles y permisos	7
2.1 Áreas	7
2.2 Jerarquía de roles	7
2.3 Cargo	8
2.4 Qué ve cada perfil en el Hub	8
3. Primeros pasos	9
3.1 Iniciar sesión	9
3.2 Primer ingreso	9
3.3 El Hub (pantalla de inicio)	10
3.4 Elementos comunes a todas las pantallas	11
4. El turno del Supervisor	12
4.1 Vista general	12
4.2 Comenzar Turno	12
4.3 Preparación (tanques)	14
4.4 Líneas	18
4.5 Producto Terminado y Contador	21
4.6 Finalizar Turno	24
4.7 Mis Actas	26
4.8 Novedades del turno	27
5. Panel de Producción	28
5.1 Banner superior	28
5.2 Filtros y modo EN VIVO	29
5.3 Tarjeta Tanques	29
5.4 Tarjeta Líneas activas	30
5.5 Merma de envase y Rendimiento	31
5.6 Detalle del turno	31
5.7 Histórico: Resumen de Planta	32
6. Programación	33
6.1 Vista de solo lectura	33
6.2 Edición (Super Administrador)	33
7. Servicios Industriales	34
7.1 Servicios Industriales (cargar lecturas)	34
7.2 Registros del Área	35
8. Administrador de Área	36

8.1 Personal	36
8.2 Auditoría	38
9. Super Administrador	41
9.1 Validar	41
9.2 Edición de Datos	42
9.3 Calculadoras	43
9.4 Errores (acceso especial)	45
10. Cálculos: mermas, rendimiento, meta y eficiencia	46
10.1 Conversiones básicas	46
10.2 Merma de envase	46
10.3 Merma de semielaborado y Rendimiento	48
10.4 Meta y cumplimiento	50
10.5 Eficiencia de línea	50
10.6 Cómo cada acción afecta el volumen del tanque	51
10.7 Por qué un indicador puede diferir entre pantallas	51
11. Reglas y bloqueos del sistema	52
11.1 Ventanas de tiempo	52
11.2 Mensajes del sistema	52
11.3 Quién corrige qué	54
12. Módulo de Paradas (en desarrollo)	55
13. Preguntas frecuentes	56
14. Anexos	57
Anexo A. Lista de verificación del turno	57
Anexo B. Estados de tanque, línea y corrida	58
Anexo C. Tolerancias (semáforos)	59

Cómo usar este manual

Este manual describe la aplicación tal como estaba en la fecha indicada. Si una pantalla no coincide con lo que ves, avisa a tu Administrador de Área.

Si eres...	Lee los capítulos
Supervisor de producción (Aséptico o Vacío)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 13
Supervisor de Servicios Industriales	1, 2, 3 y 7
Administrador de Área	1, 2, 3, 5, 6, 8 y 10
Super Administrador	Todos
Personal de Mantenimiento	1, 2, 3, 5 y 6

Convenciones

- **Negrita:** nombre exacto de un botón, pestaña o campo, tal como aparece en pantalla.
- «Comillas angulares»: mensaje que muestra el sistema.
- Las tablas **Botones y campos** listan cada elemento visible de una pantalla y lo que hace.
- **Importante:** acción que no se puede deshacer o que cambia los cálculos.
- **Nota:** aclaración.

1. Introducción

1.1 Qué es

Natulac Aséptico es la aplicación web de producción de la planta. Se usa desde el navegador, en computador, tableta o teléfono.

Reemplaza el papel y las hojas de cálculo del turno. Registra tanques, preparaciones, líneas, contadores y producto terminado, calcula las mermas y genera el **Acta de Entrega de Turno** en PDF.

1.2 Qué registra y qué calcula

Se registra	Se calcula
Inicio y cierre de turno	Merma de envase
Estado de los 3 tanques	Merma de semielaborado y rendimiento
Preparaciones y lotes	Meta y cumplimiento por línea
Corridas de las líneas	Eficiencia de línea
Contadores de la llenadora	Litros producidos
Producto terminado (paletas y cajas)	Estadísticas por grupo y por supervisor
Novedades del turno	Acta de Entrega de Turno
Lecturas de Servicios Industriales	

1.3 Conceptos clave

Término	Significado
Turno	Período de trabajo de un supervisor: Turno 1 (7:00 a 15:00), Turno 2 (15:00 a 22:30), Turno 3 (22:30 a 7:00) o 12x12.
Grupo	Cuadrilla que trabaja el turno: Grupo 1, 2 o 3. Rota de forma independiente al tipo de turno.
Jornada	Día de planta, de 7:00 a 7:00. Los tres turnos comparten la misma fecha. Un Turno 3 iniciado después de la medianoche pertenece a la jornada del día anterior.
Código de turno	Identifica el turno. Ejemplo: A20260918_T1G2 = Aséptico, 18/09/2026, Turno 1, Grupo 2.
Tanque	Recipiente de semielaborado. La planta tiene 3 (Tanque 1, 2 y 3), de 20.000 L nominales.
Semielaborado	Mezcla preparada en el tanque, antes de llenarse en envases.
Preparación	Mezcla de un tanque: sabor, cantidad de tambores (o kits) y lote.
Lote	Número de 4 dígitos (0001, 0002...) que identifica una preparación. Si escribes 3, el sistema lo guarda como 0003.

Término	Significado
Liberar	Marcar una preparación como lista. Solo un tanque Liberado puede alimentar una línea.
Línea	Llenadora de envases (Línea 1, 2 y 3).
Corrida	Período en que una línea llena un lote con una presentación y una velocidad. Una línea puede tener varias corridas en un turno.
Presentación	Tamaño del envase (por ejemplo 1000 ml o 250 ml) y su empaque: envases por caja y cajas por paleta.
Contador	Envases que contó la llenadora. El Contador 2 son los envases buenos.
Producto Terminado (PT)	Paletas y cajas sueltas empacadas de una corrida.
Merma de envase	Diferencia entre lo que contó la llenadora y lo que terminó empacado.
Merma de semielaborado	Diferencia entre el semielaborado que salió del tanque y el que terminó como producto. Su complemento es el Rendimiento .
Meta	Cajas que debían salir según la velocidad elegida y las horas transcurridas.
CIP	Limpieza en sitio de un tanque o de una línea.
Desvase	Sacar el resto de un tanque y guardarlo para usarlo en una preparación futura del mismo sabor.
Transferencia	Pasar el contenido de un tanque a otro.
Acta	PDF con el resumen de entrega del turno.

1.4 Reglas generales

- **Hora de planta.** Todas las horas y fechas usan la hora de Caracas, sin importar el reloj de tu equipo.
- **Estado continuo.** Los tanques y las líneas no se reinician con cada turno. Cada turno hereda lo que dejó el anterior y debe revisarlo al empezar.
- **Todo queda registrado.** Cada cambio guarda quién lo hizo, cuándo, qué era antes y qué es ahora.
- **Segunda confirmación.** Las acciones difíciles de deshacer piden confirmar dos veces (por ejemplo **Arrancar línea**, **Detener línea**, **Desvase** y eliminar personal o turnos).
- **Botones grises.** Un botón desactivado indica que falta un dato o que la acción no está permitida en ese momento.
- **Números.** Se muestran con punto para los miles (20.000 L).
- **Sesión.** La sesión se mantiene abierta en el navegador hasta que uses **Cerrar sesión**. Ciérrala siempre en equipos compartidos.

2. Áreas, roles y permisos

2.1 Áreas

Área	Para qué se usa
Producción Aséptico	Operación de turnos en las líneas de llenado aséptico.
Producción Vacío	Misma operación de turno que Aséptico, con sus propias líneas.
Servicios Industriales	Carga de lecturas de Quantum, agua osmotizada y gasoil. No opera turnos de producción.
Mantenimiento	Consulta de información en solo lectura.
Área de Pruebas	Entorno de práctica. Ve todas las pantallas. Sus datos no aparecen en el Panel de Producción ni en las estadísticas de planta.

2.2 Jerarquía de roles

Super Administrador todas las áreas, todos los catálogos

- └ Administrador de Área .. su área: personal y auditoría
 - └ Supervisor su turno: tanques, líneas y producto terminado

Mantenimiento solo lectura (Panel y Programación)

Rol	Alcance	Puede
Super Administrador	Todas las áreas	Todo lo anterior, más: Validar, Edición de Datos, Calculadoras, editar Programación, eliminar turnos, exportar datos y ver el registro de cambios.
Administrador de Área	Solo su área	Ver el Panel y la Programación, gestionar el personal de su área y consultar la Auditoría. No opera turnos.
Supervisor	Su propio turno	Comenzar, operar y finalizar su turno; ver sus actas; ver el Panel y la Programación.
Mantenimiento	Solo lectura	Ver el Panel de Producción y la Programación.

Nota. Un Administrador de Área no puede crear ni asignar el rol de Super Administrador. El sistema lo rechaza aunque se intente por otra vía.

2.3 Cargo

El **cargo** (Jefe de Producción, Subjefe, Analista de Producción, Supervisor) es solo un rótulo visual. Aparece junto al nombre en el Panel y en el registro de cambios. **No cambia los permisos**: estos los define únicamente el rol.

2.4 Qué ve cada perfil en el Hub

Tarjeta	Supervisor de producción	Supervisor de Serv. Industriales	Administrador de Área	Super Administrador	Mantenimiento
Comenzar Turno	✓				
Preparación	✓				
Líneas	✓				
Producto Terminado y Contador	✓				
Finalizar Turno	✓				
Mis Actas	✓				
Panel de Producción	✓	✓	✓	✓	✓
Programación	✓		✓	✓	✓
Servicios Industriales		✓			
Registros del Área		✓			
Personal			✓		
Auditoría			✓	✓	
Validar				✓	
Calculadoras				✓	
Edición de Datos				✓	

Notas

- **Errores** es una tarjeta especial: solo la ve quien tiene ese permiso adicional, que no depende del rol.
- **Registrar Paradas** y **Panel de Paradas** solo se muestran en el Área de Pruebas (ver el capítulo 12).
- El Administrador de Área solo ve datos de su área. El Super Administrador puede elegir el área.

3. Primeros pasos

3.1 Iniciar sesión

1. Escribe tu **Usuario** (por ejemplo `kgomez`). No distingue mayúsculas de minúsculas.
2. Escribe tu **Contraseña** (4 dígitos).
3. Presiona **Iniciar sesión**.

Elemento	Qué hace
Usuario	Tu nombre de usuario.
Contraseña	Clave de 4 dígitos.
Iniciar sesión	Valida los datos y abre el Hub. Muestra «Ingresando...» mientras espera.

Mensajes posibles

Mensaje	Qué hacer
«Ingresa tu usuario y contraseña.»	Completa los dos campos.
«Usuario o contraseña incorrectos.»	Verifica los datos. Si olvidaste la clave, pide a tu Administrador de Área que la restablezca.
«No se pudo validar el usuario. Intenta de nuevo.»	Revisa tu conexión a internet y reintenta.

3.2 Primer ingreso

Se muestra solo en estos casos: es tu primera vez, un administrador restableció tu clave, o tu clave no cumple la política (4 dígitos y distinta de 1234). Mientras no lo completes, no puedes usar el resto de la aplicación.

Campo o botón	Qué hace
Usuario	Solo lectura.
Nombre y Apellido	Confirma o corrige tu nombre. Aparece en las actas.
Cédula	Se da formato sola (<code>30.223.132</code>). Acepta 7 u 8 dígitos.
Contraseña nueva	4 dígitos, distinta de 1234.
Repetir contraseña nueva	Debe coincidir.
Guardar y entrar	Guarda los datos y abre el Hub.
Salir	Cierra la sesión sin guardar.

Mensajes posibles

Mensaje	Causa
«Ingresa tu nombre y apellido.»	Falta el nombre.
«La cédula debe quedar como X.XXX.XXX o XX.XXX.XXX.»	Formato de cédula inválido.
«La contraseña nueva debe ser de 4 dígitos y distinta de 1234.»	Clave no válida.
«Las dos contraseñas nuevas no coinciden.»	Los dos campos son distintos.
«Se perdió la sesión. Inicia sesión de nuevo para continuar.»	Recargaste la página en medio del proceso. Vuelve a ingresar.

3.3 El Hub (pantalla de inicio)

El Hub muestra un saludo con tu nombre y las tarjetas de las aplicaciones que puedes usar.

Elemento	Qué hace
Mensaje bajo el saludo	Con turno: «Elige una aplicación para continuar.» Sin turno: «Inicia un turno para habilitar el resto de las aplicaciones.»
Atajos (arriba a la derecha)	Accesos pequeños a Panel de Producción y Programación .
Tarjetas	Cada una abre una aplicación. El color del ícono ayuda a distinguirlas.
Tarjeta bloqueada (gris, con candado)	La aplicación no está disponible ahora. Pasa el cursor para ver el motivo.

Estados especiales de las tarjetas del Supervisor

Situación	Qué ves
No hay turno en curso	Preparación, Líneas, Producto Terminado y Contador y Finalizar Turno aparecen bloqueadas: «Se habilita al iniciar un turno.»
Ya hay un turno en curso	Comenzar Turno aparece bloqueada: «Ya tienes un turno en curso.»
Turno en curso	Finalizar Turno se resalta en rojo para recordar el siguiente paso.

3.4 Elementos comunes a todas las pantallas

Encabezado

Elemento	Qué hace
Flecha izquierda	Vuelve al Hub.
Logo	También vuelve al Hub (no se ve en pantallas pequeñas).
Título y descripción	Nombre de la pantalla. En pantallas de turno muestra el código del turno.
Círculo con iniciales	Tu identidad.
Ícono de salida (Cerrar sesión)	Cierra tu sesión y vuelve al ingreso.

Franja de estado (debajo del encabezado)

Dato	Significado
Área	Tu área. El Super Administrador ve «Todas las áreas».
Supervisor / Usuario	Con turno en curso muestra al supervisor del turno. Sin turno, tu nombre.
Turno	Tipo de turno, grupo, líneas activas y el código del turno. Si no hay líneas activas indica «sin líneas (parada)».
Sin turno iniciado	Aviso ámbar: no hay turno activo. Para Administradores y Mantenimiento indica si el área tiene un turno activo y de qué supervisor.

Aviso de versión desactualizada

Si se publica una versión nueva mientras tienes la aplicación abierta, aparece una barra amarilla al pie: «Tienes la app desactualizada — actualízala para evitar errores.» Presiona **Actualizar ahora**. El sistema lo revisa cada 5 minutos y cada vez que vuelves a la pestaña.

Importante. Actualiza antes de cargar datos. Una pantalla vieja puede enviar información incompleta.

4. El turno del Supervisor

Este capítulo es para el Supervisor de producción (Aséptico o Vacío). El Supervisor de Servicios Industriales usa el capítulo 7.

4.1 Vista general

1. Comenzar Turno elegir turno y grupo → Empezar Turno
 2. Revisión de inicio confirmar o corregir los 3 tanques y las líneas heredadas
 3. Preparación preparar, liberar, medir y transferir (todo el turno)
 4. Líneas arrancar, parar y detener corridas (todo el turno)
 5. Producto Terminado cargar contador, paletas y cajas; Terminar o Entregar; medir el tanque
 6. Finalizar Turno confirmar el estado final de los tanques → Finalizar → Acta

Los pasos 3, 4 y 5 se repiten según los lotes que corras.

Reglas de oro

1. Completa la revisión de inicio sin salir de la pantalla.
2. Libera el tanque antes de arrancar la línea.
3. Carga el Producto Terminado de cada corrida y elige **Terminar** o **Entregar línea** antes de finalizar.
4. Después de cerrar una corrida, **mide el tanque**.
5. No descuentes litros a mano después de cargar el Producto Terminado: el sistema los descuenta solo.
6. Confirma el estado final de los tanques antes de finalizar.
7. Anota las novedades del turno con su hora.

4.2 Comenzar Turno

Tarjeta del Hub: **Comenzar Turno** (ícono verde).

4.2.1 Datos del turno

Elemento	Qué hace
Fecha y hora	Informativas. La hora real se registra al confirmar.
Turno	Lista: Turno 1 · 7:00 a 15:00, Turno 2 · 15:00 a 22:30, Turno 3 · 22:30 a 7:00 y 12x12.
Grupo	Grupo 1, 2 o 3.
Empezar Turno	Crea el turno. Se activa cuando eliges turno y grupo.

Notas

- El turno y el grupo no se pueden cambiar hasta finalizar el turno.

- La fecha del turno es la de la jornada. Un Turno 3 iniciado después de la medianoche queda con la fecha del día anterior.
- Si el turno anterior de tu área quedó abierto (nadie lo finalizó), el sistema lo cierra solo al empezar el tuyo. Sus corridas sin cerrar quedan sin Producto Terminado y se revisan después en **Validar**.
- Mensaje de error: «No se pudo iniciar el turno. Intenta de nuevo.»

4.2.2 Revisión de inicio

Al crearse el turno, la misma pantalla cambia a **¿Con qué encontraste la planta?**. Verifica que los tanques y las líneas heredados del turno anterior coincidan con la realidad.

Importante. Completa esta revisión sin salir de la pantalla. Si sales sin terminarla, la tarjeta **Comenzar Turno** queda bloqueada en el Hub («Ya tienes un turno en curso»). Para volver, escribe `/turno` al final de la dirección del sistema en el navegador, o pide ayuda a tu Administrador de Área.

Tanques

Cada tanque sin confirmar muestra un recuadro ámbar: «Tanque N: así quedó del turno anterior — confirma o edita.», con su estado actual.

Botón	Qué hace
Confirmar	Da por bueno el estado. Fija el volumen de inicio de tu turno: es la base del cálculo de merma de semielaborado.
Editar (dentro del recuadro)	Abre el formulario de corrección: Estado , Sabor , Volumen (L) (máximo 20.000), Lote .
Guardar estado	Guarda la corrección y la cuenta como confirmación.
Cancelar	Cierra el formulario.
Editar (gris, al final de la tarjeta)	Corrección posterior. Ver 4.3.8.

Líneas

Cada línea con una corrida heredada sin confirmar muestra: «Línea N: así quedó del turno anterior — confirma o corrige.»

Botón	Qué hace
Confirmar	Da por buena la corrida heredada.
Corregir	Abre el formulario de arranque con los datos actuales (tanque, presentación, velocidad) para corregirlos.

Una línea ya confirmada muestra **Corregir** y **Parada Operacional**. Una línea sin corrida muestra los botones de arranque y de estado (ver 4.4).

Cuándo termina la revisión

La revisión queda completa cuando los 3 tanques y toda corrida activa están confirmados. La pantalla muestra entonces «Ya tienes un turno en curso» con el botón **Ir a Finalizar Turno**. Vuelve al Hub para continuar con **Preparación** o **Líneas**.

4.3 Preparación (tanques)

Tarjeta del Hub: **Preparación** (ícono azul). Se habilita cuando hay un turno en curso.

Sin turno, la pantalla muestra «Primero debes iniciar un turno» y el botón **Ir a Comenzar Turno**.

4.3.1 Elementos de la pantalla

Elemento	Qué hace
Tarjetas de tanque (3)	Una por tanque, con sus acciones.
Ir a Líneas	Abre la pantalla Líneas.
Novedades del turno	Bitácora con hora. Ver 4.8.

4.3.2 La tarjeta de un tanque

Parte	Qué muestra
Tanque N e insignia	Número y estado (ver 4.3.3).
Dibujo del tanque	Nivel de líquido con el color del sabor. El porcentaje escrito es lo que queda del lote , no de la capacidad del tanque.
Litros	Litros actuales (solo con producto).
Texto	Sabor y lote, o el último sabor si está sucio.

4.3.3 Estados del tanque

Insignia	Significado	Botones disponibles
Liberado	Preparación lista. Una línea puede tomarla.	Iniciar nueva preparación, Iniciar CIP, Fijar volumen real o Medir tanque, Transferir, Desvase, Editar
Con Restos N L	El lote se cerró pero quedó producto.	Iniciar Preparación, Iniciar CIP, Fijar volumen real o Medir tanque, Transferir, Desvase, Editar
En Preparación No Liberado	Mezcla en curso.	Liberar (marcar Listo), Ajustar, Editar
Con Restos 0 L	Vacío, sin limpiar. Muestra «Último: sabor · Lote».	Iniciar Preparación, Iniciar CIP, Editar
En CIP	Limpieza en curso, con la hora de inicio.	Terminó CIP, Editar
Limpio	Disponible para preparar.	Iniciar Preparación, Iniciar CIP, Editar

Nota. Transferir y Desvase solo aparecen si el tanque tiene producto. **Transferir** además exige que exista un tanque destino válido.

4.3.4 Iniciar Preparación

Crea el lote nuevo y deja el tanque **En Preparación No Liberado**.

Campo o botón	Qué hace
Sabor	Lista de sabores activos.
Lote	Número del lote. Se completa a 4 dígitos (3 → 0003).
Tambores o Kits	Cantidad a preparar. Selecto, Mango y 35% se preparan por kits (1 kit = 2 tambores). El resto, por tambores.
Sumar un desvase guardado (opcional)	Aparece si hay litros desvasados de ese sabor en tu área.
≈ N L con este sabor	Volumen estimado: cantidad × volumen por unidad del sabor + resto del tanque + desvase elegido.
Iniciar Preparación	Crea la preparación. Se activa con sabor, lote y cantidad válidos.
Cancelar	Cierra el formulario.

Reglas

- El total no puede superar **20.000 L**. Si lo supera, el estimado se marca en rojo y el botón queda desactivado.
- El resto del tanque siempre se suma al lote nuevo.** Si el tanque tenía producto, verás: «Quedan N L de sabor sin usar — al preparar encima, se suman solos al lote nuevo. Para otra cosa: Transferir o Desvase.»
- No puedes abrir un número de lote que ya esté abierto para ese sabor en otro tanque de tu área: «Ya hay un lote N de ese sabor abierto en otro tanque. Ciérralo primero o usa otro número.»
- Si preparas encima de un tanque **Liberado**, el lote anterior se cierra y las corridas que lo usaban pasan a **Terminó el Lote** (ver 4.4.5).

4.3.5 Ajustar y Liberar

Se usan con el tanque **En Preparación No Liberado**.

Botón o campo	Qué hace
Ajustar	Abre el panel «Sumar jugo o agua al volumen del lote (antes de liberar)».
Litros	Cantidad a sumar.
Detalle (opcional)	Nota del ajuste.
Sumar	Suma los litros al volumen del lote. Queda en el Acta como ajuste de volumen.
Cancelar	Cierra el panel.
Liberar (marcar Listo)	Pasa el tanque a Liberado . Desde ese momento una línea puede tomarlo.

Nota. Lo que sumas con **Ajustar** aumenta también el volumen de partida del lote, por eso no cuenta como merma.

4.3.6 Medir tanque y Fijar volumen real

Los dos botones sirven para corregir los litros con una medición física. Aparece uno u otro.

Botón	Cuándo aparece	Qué corrige
Fijar volumen real	El lote nació en este turno y ninguna línea ha corrido todavía de él.	El 100 % del lote: mueve el punto de partida de la merma.
Medir tanque	Cualquier otro caso con producto.	Solo el volumen actual. No mueve el punto de partida.

Campo o botón	Qué hace
Litros (L)	Litros reales medidos, de 0 a 30.000.
Guardar medición / Fijar volumen	Guarda el valor.
Cancelar	Cierra el panel.

Importante

- Si mides 0 L y ninguna línea usa el tanque, el lote se cierra y el tanque queda **Con Restos 0 L**.
- La medición es lo que hace visible la merma de semielaborado. Si nadie mide, la pérdida no aparece (ver el capítulo 10).

4.3.7 Transferir

Pasa el contenido de un tanque a otro. Solo está disponible si el tanque tiene producto y hay un destino válido: un tanque **Limpio**, o un tanque **Liberado** o **Con Restos** del **mismo sabor**.

Paso 1: medir el origen

Elemento	Qué hace
Campo de litros	Volumen real del tanque origen. Se transfiere ese volumen.
Es correcto, seguir / Guardar y seguir	Confirma el volumen (o lo corrige y lo guarda) y pasa al paso 2.
Cancelar	Cierra la ventana.

Paso 2: elegir el destino

Elemento	Qué hace
Tanque destino	Lista de destinos válidos con su sabor y litros.
Consolidar restos	Motivo: juntar restos del mismo sabor.
No parar la línea	Motivo: mover producto para que una línea siga corriendo.
Líquido / Lote	Solo si el destino ya tiene su lote. Líquido : el producto se suma al lote del destino. Lote : este lote se muda al destino y absorbe lo que había.
Resumen	«Se transfieren N L. El Tanque M queda con ~N L (calculado — falta medir el tanque).»
Transferir / Sí, transferir	Ejecuta. Pide segunda confirmación si una línea activa toma de este tanque: «La corrida activa de esta línea va a pasar a tomar del tanque destino al confirmar. ¿Continuar?»
Cancelar	Cierra la ventana.

Límites

- El destino puede quedar sobre los 20.000 L nominales (aviso ámbar) pero **nunca sobre 30.000 L**: el sistema lo bloquea.
- El tanque origen queda **Con Restos 0 L**.

Paso 3: cerrar con mediciones reales

Después de transferir aparece «Transferencia hecha. Cierra los dos tanques con lo que midas de verdad.»

Elemento	Qué hace
¿El Tanque N quedó vacío? Si no, ¿cuántos L quedaron?	Escribe 0 si quedó vacío. Los litros que queden vuelven como resto en el origen y se descuentan del destino. No aparece si transferiste el Lote completo.
Volumen real del Tanque M	Litros reales medidos en el destino.
Guardar cierre	Guarda las mediciones.
Todo quedó bien	Cierra el panel sin cambios.

4.3.8 Desvase, CIP y Editar**Desvase**

Saca todo el resto del tanque y lo guarda, por área y sabor, para sumarlo a una preparación futura del mismo sabor.

Botón	Qué hace
Desvase	Pide confirmación.
¿Seguro? Sí, desvasar	Ejecuta. El lote se cierra y el tanque queda Con Restos 0 L .
Cancelar	Cancela.

Nota. Lo desvasado no cuenta como merma.

CIP

Botón	Qué hace
Iniciar CIP	Pasa el tanque a En CIP y registra la hora de inicio.
Terminó CIP	Pasa el tanque a Limpio .

Recomendación. Inicia el CIP solo con el tanque vacío (después de **Transferir** o **Desvase**).

Editar (corrección)

Editar corrige un error de registro. Abre este formulario:

Campo	Qué hace
Estado	Listo (liberado), Con restos (resto del lote), En Preparación (no liberado), Sucio, En CIP o Limpio.
Sabor, Lote	Para los estados con producto.
Tambores o Kits	Solo para En Preparación . Puedes dejar sabor, cantidad y lote vacíos para marcar el tanque en preparación sin datos.
Nota «Litros: se corrigen con Medir tanque»	Los litros no se editan aquí.
Guardar / Cancelar	Guarda o cierra.

Importante. Usa **Editar** solo para corregir errores. Para cambiar litros usa **Medir tanque**. Cada corrección queda auditada.

4.4 Líneas

Tarjeta del Hub: **Líneas** (ícono azul). Se habilita cuando hay un turno en curso.

Elemento	Qué hace
Tarjetas de línea	Una por línea activa del catálogo.
Ir a Preparación	Abre la pantalla Preparación.

4.4.1 La tarjeta de una línea

Parte	Qué muestra
Nombre e insignia	Línea y su estado (ver 4.4.2).
Dibujo	Cajas con el color del sabor: animadas si corre, atenuadas si está parada. Etiqueta L1 , L2 o L3 .
Presentación, Velocidad, Sabor / Lote	Datos de la corrida activa.

4.4.2 Estados y botones

Insignia	Significado	Botones
Corriendo	Corrida activa.	Parada Operacional
Parada (ámbar)	Corrida en pausa, con motivo.	Continuar, Detener línea
Terminó el Lote	El lote de la corrida se cerró.	Seguir con el mismo lote, Continuar al siguiente lote, Detener línea
Esperando PT	Corrida detenida que espera su Producto Terminado.	Arrancar otra línea: permite arrancar un lote distinto. La corrida detenida sigue esperando su Producto Terminado.
Lista para arrancar	Sin corrida.	Arrancar línea, Sin programación, Cambio de Presentación, Iniciar CIP
Parada (rojo)	Línea detenida, sin corrida.	Los mismos que Lista para arrancar
Cambio de Presentación	Cambio de formato en curso.	Los mismos que Lista para arrancar
Sin programación	Línea sin plan de producción.	Los mismos que Lista para arrancar
En CIP	Limpieza en curso, con hora de inicio.	Terminó CIP

Nota. «Parada» aparece en dos colores. Ámbar es una pausa de una corrida en marcha. Rojo es una línea detenida sin corrida.

Mientras una línea tenga una corrida activa o **Esperando PT**, no puedes cambiar su estado a **Sin programación**, **Cambio de Presentación** ni **CIP**: primero detén la corrida y carga su Producto Terminado. En la revisión de inicio esos botones se ven desactivados con el aviso «Para cambiar el estado de la línea, primero detén la corrida y carga su Producto Terminado.»

4.4.3 Arrancar línea

Campo o botón	Qué hace
Tanque	Solo muestra tanques Liberados , con su sabor y lote. Si no hay: «Ningún tanque está Listo (liberado) todavía».
Presentación	Presentaciones configuradas para esa línea.
Velocidad	Opciones de la línea y la presentación, por ejemplo «7500 env/h · 1875 L/h».
Arrancar línea	Primer clic: muestra el resumen «Vas a arrancar Línea N con Sabor · Lote X del Tanque N, a 250 ml · 7500 env/h. ¿Confirmar?»
Sí, arrancar línea	Segundo clic: confirma y arranca.
Cancelar	Cierra el formulario.

Nota. La presentación y la velocidad se prellenan con lo último que usó esa línea. Verifícalas siempre.

Bloqueos frecuentes

- El tanque debe estar **Liberado**.
- Si el lote nació en otro turno, debes haber confirmado su estado de inicio (ver 4.2.2).
- Una línea no puede arrancar un lote que ya corrió en este turno.
- Una línea con corrida en curso no puede arrancar otra: primero **Detener línea** y carga su Producto Terminado.
- Un lote con una corrida detenida sin Producto Terminado no puede volver a arrancar hasta cargarlo.

4.4.4 Parada Operacional

Pausa la corrida sin cerrarla. Sirve para paradas cortas.

Elemento	Qué hace
Parada Operacional	Abre el panel del motivo.
Motivo de la parada	Texto obligatorio, hasta 140 caracteres, con contador.
Confirmar parada	Pausa la corrida. La línea muestra Parada .
Cancelar	Cierra el panel.
Continuar	Reanuda la corrida.

4.4.5 Terminó el Lote

El sistema marca **Terminó el Lote** cuando el lote de la corrida se cierra. Por ejemplo, cuando preparas otro lote encima, transfieres o desvasas el tanque, o el lote queda en cero al medir o al cargar el Producto Terminado. La corrida sigue activa. El sistema pregunta: «¿sigue con el mismo lote, pasa al siguiente o se detiene la línea?»

Botón	Qué hace
Seguir con el mismo lote	Solo quita el aviso. No toca el tanque ni los litros. Úsalo si el aviso fue un error.
Continuar al siguiente lote	Busca el lote siguiente (por ejemplo 0004 después de 0003), del mismo sabor, en un tanque Liberado , y arranca ahí con la misma presentación y velocidad.
Detener línea	Ver 4.4.6.

Si el sistema no encuentra el tanque solo, muestra: «No se detectó solo el tanque del siguiente lote. Elige cuál toma la línea:» con la lista **Tanque** y los botones **Continuar con ese tanque** y **Cancelar**.

4.4.6 Detener línea

Cierra la corrida en dos pasos. **No se puede deshacer.**

Elemento	Qué hace
Detener línea	Abre el aviso: «Esto detiene la corrida del Lote X. Queda esperando que cargues su Producto Terminado para cerrarse. No se puede deshacer.»
Motivo (opcional)	Hasta 140 caracteres. Se muestra en el Panel de Producción.
Sí, detener línea	Detiene la corrida. Queda Esperando PT .
Cancelar	Cierra el aviso.

La corrida solo se cierra de verdad cuando cargas su Producto Terminado (ver 4.5).

4.5 Producto Terminado y Contador

Tarjeta del Hub: **Producto Terminado y Contador**. Se habilita cuando hay un turno en curso.

Aquí cargas, por cada corrida del turno, el contador de la llenadora y las paletas y cajas empacadas. Cargar el Producto Terminado de una corrida activa **también la cierra** para este turno.

4.5.1 Cómo navegar

Las corridas se organizan en tres niveles.

Nivel	Qué ves
Sabor	Tarjetas por sabor: «N lotes · M líneas».
Lote	Tarjetas por lote: «Lote X · N líneas».
Línea	Una tarjeta por corrida, con su formulario.

Si solo hay un sabor o un lote, se abre solo. Las corridas ya cerradas se ocultan: usa **Ver corridas cerradas (N)** u **Ocultar corridas cerradas (N)**.

Si no hay corridas: «Ninguna línea usada todavía».

4.5.2 Formulario de una corrida activa

Campo o botón	Qué hace
Contador acumulado: N envases	Suma de todo lo cargado en el contador de esa corrida.
Envases llenadora (Contador)	Lectura de la llenadora. Se suma al acumulado.
Envases buenos (Contador 2)	Obligatorio junto al contador de la llenadora. No puede superarlo.
Sabor	Solo lectura.
Paletas	Total de paletas de la corrida. Reemplaza el valor anterior.
Cajas sueltas	Total de cajas fuera de paleta. Reemplaza el valor anterior.
Total: N cajas, N L.	Vista previa de cajas y litros.
Merma estimada: X %	Recuadro de color. Ver 4.5.3.
Justificación de la merma...	Obligatoria si la merma supera el 3 %.
¿Qué pasa con esta línea?	Debes elegir una opción (ver 4.5.4).
Cerrar	Guarda contador y Producto Terminado, y cierra la corrida según tu elección.

Mensajes de validación

- «El Contador 2 (envases buenos) es obligatorio junto con el contador de la llenadora.»
- «Los envases buenos no pueden superar el total de la llenadora.»

Nota. Si no produjo nada, carga 0 paletas y 0 cajas para poder cerrar la corrida.

4.5.3 Recuadro de merma estimada

Calcula la merma de envase de la corrida con lo que llevas escrito: $1 - (\text{envases empacados} \div \text{envases de la llenadora})$. Ver el capítulo 10.

Color	Condición	Qué hacer
Verde	Hasta 3 %	Nada. Indica «límite 3 %».
Rojo	Más de 3 %	«supera el 3 %, requiere justificación.» Escribe la justificación.

Si aún no hay contador cargado, dice **Merma provisional (contra el contador de referencia)**.

4.5.4 Terminar o Entregar línea

Opción	Qué significa
Terminar	La corrida termina en este turno.
Entregar línea (sigue el próximo turno)	La línea sigue corriendo en el turno siguiente. El Producto Terminado que cargas es solo el tramo de tu turno.

Al elegir **Entregar línea**, la corrida queda lista para que el turno siguiente la herede.

4.5.5 Medir el tanque después de cerrar

Al cerrar una corrida, el sistema pide medir el tanque de ese lote. Así el tanque deja de verse lleno y no se vuelve a correr por error.

Elemento	Qué hace
Litros en el Tanque N	Litros reales medidos. Muestra «Teórico ahora: N L» como referencia.
Guardar medición	Guarda. Si el tanque quedó en cero, el lote se cierra solo.
No medir ahora	Omite la medición. No se recomienda: la merma de semielaborado depende de esta lectura.

Importante. El sistema descuenta solo los litros del tanque cuando cargas el Producto Terminado. **No los bajes a mano:** se contarían dos veces.

4.5.6 Tarjetas especiales

Estado de la tarjeta	Qué ves	Qué hacer
Parada	Aviso: la línea está parada y no se puede cargar su Producto Terminado hasta reanudarla.	Ve a Líneas y presiona Continuar .
Cerrada	Contador acumulado, Paletas · Cajas sueltas, Litros producidos, Estado («Entregada a las HH:MM» o «Sabor terminado») y Δ envases (buenos vs. PT) .	Solo lectura.

Δ envases (buenos vs. PT) es la diferencia absoluta entre el Contador 2 y los envases del Producto Terminado. Sirve para detectar si olvidaste actualizar uno de los dos.

Editar un error

En una corrida cerrada, **Editar un error** reabre el formulario con el botón **Guardar corrección** (y **Cancelar**).

Importante

- Pasada **1 hora** desde que se cargó el Producto Terminado, el supervisor ya no puede cambiarlo: «Ya no se puede cambiar este Producto Terminado (pasó más de 1 hora desde que se cargó). Se corrige desde el módulo Validar cuando cierre el turno.» Avisa al Super Administrador.
- El contador se suma. Si te equivocaste en el contador, avisa al Super Administrador para que lo corrija en **Validar**.

4.5.7 Ventana de gracia de 15 minutos

Si finalizas el turno antes de cargar todo, tienes **15 minutos** para terminar de cargar las paletas y cajas. La pantalla avisa: «Este turno ya se cerró — quedan unos minutos para terminar de cargar el Producto Terminado (Paletas / Cajas sueltas). Contador y Terminar/Entregar línea ya no se pueden tocar acá.»

4.6 Finalizar Turno

Tarjeta del Hub: **Finalizar Turno** (en rojo mientras hay turno).

4.6.1 Avisos previos

Aviso	Significado
Recuadro rojo «Esta línea sigue activa»	Bloqueo. Hay corridas activas sin resolver. Carga su Producto Terminado y elige Terminar o Entregar línea . El botón Ir a Producto Terminado te lleva ahí.
Recuadro ámbar «Falta cargar N cosas»	Aviso. Lista lo que falta (preparaciones, contadores, Producto Terminado, estado final de tanques). Puedes finalizar igual con un segundo clic.

4.6.2 Contenido

Sección	Qué muestra
Resumen del turno	Nombre, código, fecha, turno, grupo, Cajas producidas por línea y Litros producidos .
Novedades del turno	Bitácora con hora. Opcional. Ver 4.8.
Estado final de tanques	Confirma o corrige cada tanque. Se abre sola si falta alguno.
Estado de líneas	Cómo quedó cada llenadora al cierre.
Preparaciones	Solo si hay un tanque En Preparación : tambores y ajustes cargados.

Estado final de tanques

Botón	Qué hace
Confirmar	Da por bueno el estado final. Fija el volumen de cierre de tu turno: es la base del cálculo de merma de semielaborado.
Editar	Corrige estado, sabor, volumen y lote.
Guardar estado final	Guarda la corrección y la cuenta como confirmación.

4.6.3 Finalizar

Botón	Qué hace
Finalizar Turno (genera el Acta)	Cierra el turno y genera el Acta en PDF.
Finalizar de todos modos	Aparece tras el primer clic si falta algo. Confirma el cierre.

Lo que el sistema exige para cerrar

Condición	Mensaje del sistema
No hay corridas detenidas sin Producto Terminado.	«Hay una corrida detenida sin su Producto Terminado. Cárgalo antes de finalizar el turno.»
No hay líneas activas sin resolver.	«Estas líneas siguen activas: ... Carga su Producto Terminado de este turno y elige Terminar o Entregar línea antes de finalizar.»
Los tanques con producción del turno tienen su estado final confirmado.	«Hay tanques con producción de este turno sin confirmar su estado final...»
Las líneas entregadas tienen su estado final confirmado.	«Hay líneas entregadas de este turno sin confirmar su estado final.»

4.6.4 Después de finalizar

La pantalla muestra **Turno cerrado**, con el código del turno.

Botón	Qué hace
Ver mi acta	Abre el PDF en una pestaña nueva. Desde allí puedes imprimirlo o guardarlo.
Volver al inicio	Regresa al Hub.

Si el PDF no se genera, aparece un mensaje en rojo. Pide a tu Administrador de Área que lo genere desde **Auditoría**.

Cierre automático. Si no finalizas, el sistema cierra el turno solo 30 minutos después de su hora de fin (no aplica a 12x12). Las corridas sin resolver se sellan sin Producto Terminado y quedan para revisión en **Validar**. La próxima vez que abras el Hub, el sistema genera tu acta sola y la verás en **Mis Actas**.

4.7 Mis Actas

Tarjeta del Hub: **Mis Actas**.

Lista las actas de tus turnos cerrados, la más reciente primero.

Elemento	Qué muestra o hace
Fecha · Turno · Grupo	Identifica el turno.
Código del turno	Por ejemplo A20260918_T162 .
Descargar	Abre el PDF del acta en una pestaña nueva.

Sin actas: «Todavía no tienes actas».

4.7.1 Qué contiene el Acta

Sección	Contenido
Encabezado	Fecha, turno, grupo, área, supervisor y código.
1.6 Condición en la que reciben los tanques	Estado, lote y litros encontrados al iniciar.
1.7 Seguimiento del semielaborado	Por lote: volumen preparado, volumen de inicio, PT por línea, volumen final y % Rendimiento .
Ajustes de volumen (agua / jugo)	Aparece solo si hubo ajustes.
1.8 Condición en la que entregan los tanques	Estado, lote y litros al cierre.
1.9 Estado de la producción	Cajas por presentación y línea.
2.1 Condiciones, eficiencia y merma	Eficiencia y merma por línea.
2.2 Contador de llenadora	Por sabor: contador, producto terminado y diferencia, por línea.
2.3 Novedades del turno	Bitácora con hora.
2.4 Servicios Industriales	Lecturas de Quantum, agua osmotizada y gasoil del turno.
Firma	Firma del supervisor saliente.

Nota. Si el acta se generó de nuevo, las versiones anteriores quedan **Anuladas** y solo la última es **Vigente**.

4.8 Novedades del turno

Aparece al final de **Preparación** y dentro de **Finalizar Turno**.

Elemento	Qué hace
Cuadro de texto	Escribe la novedad. Ejemplo: «Falla el fluido eléctrico».
Botón de enviar (avioncito) o tecla Enter	Agrega la novedad con la hora actual.
Lista	Muestra las novedades, la más reciente arriba, con su hora.

Nota. Las novedades no se pueden editar ni borrar. Escríbelas con cuidado. Alimentan la sección 2.3 del Acta.

5. Panel de Producción

Disponible para todos los roles. Muestra el estado de la planta en vivo o de un turno anterior. Es de solo lectura.

Importante. Las cajas, los litros, la meta y las mermas se actualizan cuando el supervisor carga el contador y el Producto Terminado de una corrida (al cerrarla). Mientras una corrida está corriendo sin cerrar, sus números todavía no aparecen.

Nota para el Supervisor. Si tocas un tanque o una línea del Panel, la aplicación te lleva a **Preparación**.

5.1 Banner superior

Elemento	Qué muestra o hace
En Operación / Turno cerrado / Sin turnos registrados	Estado del turno que se está viendo.
EN VIVO / FECHA: ... · Turno	Indica el modo. Al presionarlo se abren los filtros (ver 5.2).
Última actualización hace...	Momento de la última acción cargada por un supervisor.
Botón de área (solo Super Administrador)	Área que se está viendo. Presiónalo para cambiarla.
Supervisor · cargo	Quién opera el turno mostrado.
Turno ... · Grupo ... · Cerrado HH:MM	Código del turno y, si ya cerró, su hora de cierre.

Las cuatro celdas del banner

Celda	Qué muestra
Hora	Reloj de la planta y el horario del turno («Turno de 07:00 a 15:00»).
Producción del turno	Cajas y Litros de Producto Terminado cargados en el turno.
Programación diaria	Carrusel que rota cada 2,5 segundos: «SABOR · ml» y hecho / plan en cajas. Ver el capítulo 6.
Cumplimiento de meta	Anillo con el porcentaje y «reales / esperadas — Cajas reales vs. meta». Ver 10.4.

En **Programación diaria**, «hecho» es lo producido en toda la jornada (los tres turnos) cuando estás en vivo. Si el sabor no estaba en el plan, el plan aparece como «—». Sin plan: «Por programar».

5.2 Filtros y modo EN VIVO

Presiona el botón **EN VIVO** (o el de fecha) para abrir la barra de filtros.

Filtro o botón	Qué hace
Área	Solo Super Administrador. Elige un área o «Todas las áreas».
Turno	Turno 1, 2, 3 o 12x12.
Fecha	Día de la jornada a consultar.
Ver en vivo	Vuelve al turno más reciente del área.

Cómo funciona

- En vivo, el Panel muestra el turno más reciente del área, esté abierto o recién cerrado. Así los tanques y las líneas se ven también entre un turno y el siguiente.
- En vivo se refresca solo cada **30 minutos**, sin recargar la pantalla. Un turno histórico elegido a mano no se refresca.
- Sin turno: «Todavía no se registró ningún turno». Con filtro sin resultados: «No hay ningún turno para esa fecha/turno».

5.3 Tarjeta Tanques

Encabezado: «N/3 listos» (tanques **Liberados**).

Elemento	Qué muestra
Franja de Servicios Industriales	Quantum (°C), Agua Osmotizada (L) y Gasoil (L), con cuánto hace que se cargaron y quién. Solo informativa.
Dibujo del tanque	Nivel con el color del sabor, con el porcentaje del lote que queda.
Litros	Litros actuales.
En espera de corte	Etiqueta ámbar cuando el tanque pasa de 20.000 L.
Insignia de sabor y Lote	Sabor y lote. «Resto del lote X» si es un Con Restos .
En Preparación	Con tambores, sabor y lote.
Texto «Pendiente de limpieza.» / «Proceso de limpieza desde las HH:MM.» / «Disponible para llenar.»	Tanque Con Restos 0 L, En CIP o Limpio .

5.4 Tarjeta Líneas activas

Encabezado: «N/3 en marcha».

Columna	Qué muestra
Línea	Punto de color, nombre y presentación, sabor, estado y TP (ver abajo). Si la línea está detenida, la nota del motivo en rojo.
Cajas producidas	Cajas de Producto Terminado de la línea en el turno.
Litros producidos	Litros de Producto Terminado de la línea.
Eficiencia	Velocidad elegida ÷ velocidad máxima de la línea y presentación. Ver 10.5.
Tiempo de parada	Minutos de paradas registradas. Muestra «—» si no hay (ver el capítulo 12).
Merma	Merma de envase de la línea. Ver 10.2.

TP (Tiempo de Producción): minutos desde que se activó la corrida. Solo se muestra mientras corre.

Estados de la línea

Estado	Punto	Significado
Activa	Verde con pulso	Corrida en marcha.
Parada	Ámbar	Corrida en pausa (Parada Operacional).
Esperando cierre	Rojo	Corrida detenida que espera su Producto Terminado.
Cambio de Presentación	Ámbar	Cambio de formato.
En CIP	Ámbar	Limpieza en curso.
Sin programación	Azul	Sin plan de producción.
Parada	Rojo	Línea detenida, sin corrida.
Libre	Gris	Disponible.

Colores de las cifras

Cifra	Verde	Ámbar	Rojo
Eficiencia	90 % o más	60 % a 89 %	Menos de 60 %
Merma	Hasta 3 %	Más de 3 % y hasta 5 %	Más de 5 %

5.5 Merma de envase y Rendimiento

Dos tarjetas comparan el **Turno pasado** (el último turno cerrado del área) con el **Turno actual**.

Tarjeta	Qué muestra	Insignia	Colores
Merma de envase	% de merma de envase del turno.	Máx. 5%	Verde hasta 3 %. Ámbar hasta 5 %. Rojo más de 5 %.
Rendimiento	% de rendimiento del semielaborado (100 – merma de semielaborado).	Mín. 98,5%	Verde con 99 % o más. Ámbar de 98,5 % a 99 %. Rojo por debajo de 98,5 %.

Si el turno actual de **Merma de envase** supera el máximo, aparece «El turno actual está fuera de tolerancia.» Un valor «—» significa que todavía no hay datos comparables. Ver el capítulo 10.

5.6 Detalle del turno

Secciones que se abren y cierran con un clic.

Sección	Qué muestra
Meta por línea	Por línea: cajas reales / esperadas, porcentaje y barra (verde desde 90 %, ámbar desde 60 %, rojo por debajo).
Top Fallas — paradas por línea	Solo Área de Pruebas. Ver el capítulo 12.
Desglose de cálculo	Solo Aséptico y Pruebas. Los números crudos detrás de cada porcentaje. Ver abajo.

Desglose de cálculo

Muestra las horas transcurridas del turno, una tabla por corrida y las fórmulas.

Columna de la tabla	Qué muestra
Corrida	Línea y presentación. Añade «finalizada» si ya cerró.
Lote	Lote de la corrida.
Env. llenadora	Envases del contador.
Env. prod. term.	Envases equivalentes al Producto Terminado.
Merma envase	Merma de la corrida.
Cajas reales / Cajas esperadas	Solo para corridas activas.

Dato	Fórmula que muestra
Merma de envase — turno	$1 - (\Sigma \text{ envases prod. term.} \div \Sigma \text{ envases llenadora})$
Consumo de semielaborado del turno	$\Sigma (\text{volumen del lote al inicio del turno} - \text{al final})$

Dato	Fórmula que muestra
Litros de Producto Terminado del turno	Σ litros de Producto Terminado de todas las corridas del turno
Rendimiento del semielaborado	litros de Producto Terminado del turno $\div$ consumo del turno
Merma de semielaborado	$1 - (\text{Producto Terminado del turno} \div \text{consumo del turno})$
Ajuste teórico vs. real	Correcciones manuales de volumen de lote (negativo = litros que faltaron). Aparece solo si hubo.
Cajas reales / esperadas	Corridas activas: velocidad $\div$ envases por caja $\times$ horas
Cumplimiento de meta	cajas reales $\div$ cajas esperadas

Si hubo correcciones de volumen, se listan como «Sabor · Lote X: N L $\rightarrow$ N L ($\pm$ N L) · quién · fecha».

5.7 Histórico: Resumen de Planta

Sección colapsable al final. Independiente del turno que estés viendo arriba.

Elemento	Qué hace
Desde	Fecha inicial. Por defecto, 30 días atrás.
Hasta	Fecha final. Vacío = hasta hoy.
Buscar	Consulta el rango. Incluye turnos en curso.

Resultados:

Bloque	Qué muestra
Merma real	Merma de envase de todo el rango. Marca «Fuera de tolerancia» si supera 5 %.
Horas de producción	Suma de las horas del turno por cada corrida incluida.
Litros producidos	Litros de Producto Terminado del rango.
Matriz supervisor $\times$ grupo	Litros por cruce. Más intenso = más volumen.
Por Grupo	Litros, horas y merma real por grupo.
Por Supervisor	Litros (con barra) y merma real por supervisor.

Sin datos: «No hay turnos en ese rango de fechas.»

Nota. La **Merma real** agregada suma primero los envases de todas las corridas y recién después calcula el porcentaje. No promedia porcentajes. Ver 10.2.

6. Programación

Tarjeta del Hub: **Programación** (atajo). Muestra el plan de producción de la jornada, por sabor y presentación, en cajas.

- **Todos los roles** (excepto el área de Servicios Industriales) ven el plan en solo lectura.
- **Solo el Super Administrador** puede editarlo.

6.1 Vista de solo lectura

Elemento	Qué muestra
Jornada del AAAA-MM-DD	Fecha de la jornada.
Área	El área del plan.
Renglones	«Sabor · N ml» y las cajas planificadas.
Total	Suma de cajas.

Sin plan: «Sin programación para hoy — El Super Administrador todavía no cargó el plan de la jornada.»

6.2 Edición (Super Administrador)

Elemento	Qué hace
Selector de área	Elige el área del plan.
Sabor	Escribe con autocompletado. Debe ser un sabor de la lista.
Present.	Presentación del renglón.
Cajas	Cantidad planificada (0 o más).
Papelera (Quitar)	Elimina el renglón.
Agregar renglón	Añade un renglón vacío.
Total	Suma de cajas de los renglones válidos.
Guardar	Guarda el plan. Muestra «Programación guardada.»

Validaciones

- Un renglón con sabor no válido o repetido se marca en rojo.
- «Hay un sabor + presentación repetido.» Cada combinación puede aparecer una sola vez.
- **Guardar** se activa solo con todos los renglones completos y sin repetir.

El plan alimenta el carrusel **Programación diaria** del Panel de Producción (hecho / plan).

7. Servicios Industriales

Para el Supervisor del área **Servicios Industriales**. Esta área no opera turnos de producción. Ve **Panel de Producción**, **Servicios Industriales** y **Registros del Área**.

7.1 Servicios Industriales (cargar lecturas)

Última lectura

Muestra lo mismo que ve el Panel de Producción sobre los tanques.

Dato	Qué muestra
Quantum	Temperatura en °C.
Agua Osmotizada	Litros.
Gasoil	Litros.
Fecha, hora y nombre	Cuándo y quién la cargó.

Cargar lectura nueva

Campo o botón	Qué hace
Temperatura del Quantum (°C)	Ejemplo: 4.5.
Agua Osmotizada (L)	Ejemplo: 15000.
Gasoil (L)	Ejemplo: 200.
Guardar lectura	Guarda la lectura. Se activa con al menos uno de los tres valores. Muestra «Lectura guardada.»

Notas

- El Panel muestra solo la **última lectura guardada**. Si cargas un solo valor, los otros aparecen como «—» hasta la próxima lectura que los incluya. Carga los tres valores en cada lectura.
- Es información de apoyo. No entra en ningún cálculo de merma.
- Si hay un turno de producción abierto al guardar, la lectura se asocia a ese turno y aparece en la sección 2.4 del Acta.
- Las lecturas no se editan. Cada una queda en el historial.

7.2 Registros del Área

Historial de lecturas, la más reciente primero.

Columna	Qué muestra
Nombre	Quién cargó la lectura.
Fecha y Hora	Cuándo.
Quantum, Agua Osmotizada, Gasoil	Valores cargados (o «—»).

Sin registros: «Todavía no hay registros».

8. Administrador de Área

El Administrador de Área ve en el Hub: **Panel de Producción**, **Programación** (solo lectura), **Personal** y **Auditoría**. No opera turnos. Solo ve datos de su área.

8.1 Personal

Tarjeta del Hub: **Personal**. Alta, edición y baja del personal de tu área.

Filtros de la lista

Elemento	Qué hace
Buscar por nombre, usuario o cédula	Filtra mientras escribes.
Todos los roles	Filtra por rol.
Todos los cargos	Filtra por cargo, o Sin cargo .
Todos / Activos / Inactivos	Filtra por estado.
Limpiar filtros	Quita todos los filtros. Aparece si hay alguno activo.

El título indica cuántas personas hay («N personas registradas») o cuántas coinciden («N de M personas»).

Columnas: **Nombre**, **Usuario**, **Cédula**, **Área**, **Rol** y **Cargo**. Si la persona cubre un reemplazo, bajo el área se lee «De Área de origen» en azul. Las personas inactivas aparecen tachadas con la insignia **Inactivo**.

Acciones por fila

Ícono	Nombre	Qué hace
Lápiz	Editar	Abre la edición en la misma fila.
Llave	Restablecer contraseña	Abre un campo para la clave nueva.
Círculo tachado	Desactivar	Da de baja a la persona sin borrar su historial.
Flecha circular	Reactivar	Solo en inactivos. Vuelve a darla de alta.
Papelera roja	Eliminar	Borra a la persona definitivamente.

Editar

Campo	Qué hace
Nombre, Cédula	Datos personales.
Área	Área de trabajo.
Área de origen	Opcional. Informativa: para quien cubre un reemplazo temporal en otra área. No cambia permisos.
Rol	Supervisor, Administrador de Área o Mantenimiento.
Cargo	Rótulo visual, opcional.
Ícono ✓ / ✕	Guardar o cancelar.

Restablecer contraseña

Elemento	Qué hace
Nueva contraseña para @usuario	Escribe la clave nueva.
Guardar	La aplica. La persona deberá repetir el primer ingreso y elegir su propia clave.
Cancelar	Cierra el campo.

Eliminar

Elemento	Qué hace
Aviso «¿Eliminar a ... definitivamente? No se puede deshacer.»	Pide confirmación.
Sí, eliminar	Elimina a la persona.
Eliminar de todas formas (borra también sus turnos)	Aparece solo si la persona tiene turnos o contadores. Borra también todos sus turnos. Úsalo solo con usuarios de prueba.
Cancelar	Cierra el aviso.

Importante. Para retirar a una persona que ya operó, usa **Desactivar**, no **Eliminar**. Así se conserva su historial.

Agregar personal

Presiona **Agregar personal**.

Campo	Qué hace
Nombre, Cédula, Usuario, Contraseña	Obligatorios. Da una clave inicial (por lo general 1234); la persona la cambiará en su primer ingreso.
Área	Fija en tu área.
Rol	Obligatorio.
Cargo (opcional)	Rótulo visual.
Área de origen (opcional)	Solo para reemplazos.
Agregar / Cancelar	Crea a la persona o cierra el formulario.

Alcance. El sistema valida en el servidor que solo puedas ver y editar personal de tu área, y que no puedas asignar el rol de Super Administrador.

8.2 Auditoría

Tarjeta del Hub: **Auditoría**. La usan el Administrador de Área y el Super Administrador. Muestra qué hizo cada supervisor, turno por turno.

Estado de los turnos por área

En la parte superior, una fila por área: **Turno Activo · Supervisor** (verde) o **Sin turno activo**.

Búsqueda

Elemento	Qué hace
Turnos de hoy / Ayer / Últimos 7 días	Rango de fechas predefinido (por fecha de jornada).
Fecha exacta	Muestra un selector de fecha y una lista Todos los turnos para filtrar por tipo de turno.
Buscar por supervisor, sabor, lote o cualquier texto...	Filtra por persona, sabor, lote o texto de cualquier evento. Muestra «N turnos coinciden con "texto"».
Pestañas «Turno 1 · N»	Un turno por pestaña, con la cantidad de supervisores.

Los turnos se agrupan por fecha (la más reciente primero): «lunes, 15 de septiembre de 2026 · N supervisores».

Fila de un supervisor

Parte	Qué muestra
Nombre, Área · Cód.	Quién y qué turno.
Abierto / Cerrado	Estado del turno.
Sabores	Cada sabor con sus lotes.

Parte	Qué muestra
Línea: presentación · sabor · Lote · cajas · contador · merma de envases	Una línea por línea, lote y presentación.
«⚠ 2 registros idénticos — revisar»	Dos corridas cargaron las mismas paletas y cajas. Posible re-digitación. Solo se cuenta una.
Sin producción	Corridas activadas que no registraron producción.
Cajas	Total de cajas del turno.
Litros: N consumidos → N producidos · merma de semielaborado	Ver el capítulo 10. Puede decir «sin dato» o «parcial (N L sin contrastar)».
Acta	Abre el PDF vigente del turno (si existe).
Abrir	Abre el detalle del turno.

Al hacer clic en la fila se despliega la **línea de tiempo** del turno, por hora, con estas secciones: **Comenzar Turno**, **Líneas en uso**, **Tanques**, **Preparaciones**, **Contadores y Merma** y **Producto Terminado**. Un evento que ocurre después de la medianoche se muestra con su fecha (por ejemplo «27/08 00:10»).

Detalle de un turno (botón **Abrir**)

Elemento	Qué hace
Volver a la búsqueda	Regresa a la lista.
Eliminar Turno	Solo en turnos cerrados. Pide confirmación: «¿Eliminar el turno X definitivamente? No se puede deshacer.» con Sí, eliminar y Cancelar .
Generar Acta	Aparece si el turno se cerró solo y no tiene acta. Genera el PDF. Luego muestra «Acta generada — descargarla.»
Línea de tiempo	Todos los eventos del turno, con hora, sección y detalle.

Importante. El botón **Eliminar Turno** aparece para ambos roles, pero **solo el Super Administrador puede completar la eliminación**. El Administrador de Área recibe «No tienes permiso para hacer esto.»

Secciones al final

Sección	Quién la ve	Qué muestra
Registro de cambios (auditoría)	Super Administrador	Toda creación, edición o eliminación del rango: cuándo, quién, qué.
Actas del rango	Ambos roles	Lista de actas con código, supervisor, fecha y área. Insignia Vigente o Anulada . Botón PDF para abrir cada una.
Exportar dataset (CSV)	Super Administrador	Descarga un archivo con una fila por corrida del rango, de todas las áreas menos Pruebas.

Registro de cambios

Agrupado por día, lo más nuevo primero. Cada línea muestra la hora, la acción, el resumen, la persona (con su cargo) y la pantalla donde ocurrió.

Acción	Color
CREAR, ACTIVAR	Verde
EDITAR	Ámbar
DESACTIVAR	Gris
RESET_PASSWORD	Secundario
ELIMINAR	Rojo

ver valores / ocultar valores despliega el antes y el después de cada campo modificado.

9. Super Administrador

El Super Administrador ve todas las áreas. En el Hub tiene **Panel de Producción, Programación** (editable), **Auditoría, Validar, Calculadoras** y **Edición de Datos**. Ver el capítulo 8 para **Auditoría** y la gestión de personal.

9.1 Validar

Tarjeta del Hub: **Validar** (ícono ámbar). Revisa cada corrida de los turnos cerrados y la marca como correcta o la corrige. **Lo validado alimenta los indicadores.**

Filtros

Elemento	Qué hace
Hoy / Ayer / Últimos 7 días / Fecha exacta	Rango de fechas. Por defecto, Ayer .
Solo pendientes (N)	Casilla activada por defecto. Oculta lo ya validado.
Buscar por supervisor, sabor, lote, línea o código...	Filtra la lista.

Estructura

Se agrupa por fecha y por turno. Cada turno muestra: «Supervisor · Turno N (· Grupo N) ÁREA» y un recuadro **Tanques del turno** con **Recibidos** y **Dejados**, para cruzar con el acta.

Cada corrida muestra

Elemento	Qué muestra
Sabor · Lote · presentación	Identificación.
Cód. turno · Línea	Turno y línea.
Insignia Pendiente / Confirmado / Editado	Estado de la validación.
Sin Producto Terminado — el turno cerró solo	El turno se cerró automáticamente sin PT. Hay que cargar el valor real con Editar .
Posible duplicado — ...	Otra corrida del turno tiene la misma línea, lote y presentación.
Cajas, Contador, Consumido → producido, Merma envases, Merma semielaborado	Valores del supervisor. Si se editó, el original aparece tachado y el corregido al lado.
Validó y Nota	Quién validó y su nota.

Botones

Botón	Qué hace
Sí	Confirma los valores del supervisor.
Editar	Abre el formulario de corrección.

Formulario de corrección

«Deja en blanco lo que no cambie. Escribe un % de merma solo para pisar el cálculo.»

Campo	Qué corrige
Paletas, Cajas sueltas	Producto Terminado.
Contador (envases)	Contador de la llenadora.
Litros consumidos	Consumo de semielaborado.
Lote	Número de lote.
Merma envases %, Merma semi %	Reemplazan el cálculo. Úsalos solo si hace falta forzar el valor.
Nota	Motivo de la corrección.
Guardar corrección / Cancelar	Guarda o cierra.

9.2 Edición de Datos

Tarjeta del Hub: **Edición de Datos**. Catálogos generales de la planta. Los cambios se reflejan en toda la aplicación sin recargar.

Tiene cinco pestañas: **Sabores**, **Personal**, **Presentaciones**, **Velocidades** y **Líneas**.

Botones comunes a las pestañas

Ícono	Nombre	Qué hace
Lápiz	Editar	Abre la edición en la misma fila.
✓ / ✕	Guardar / Cancelar	Guarda o descarta el cambio.
Círculo tachado	Desactivar	Oculto el elemento sin borrarlo. Aparece tachado con la insignia Inactivo .
Flecha circular	Reactivar	Vuelve a activarlo.

Los elementos inactivos no aparecen en las listas de las demás pantallas.

Pestaña Sabores

Una tarjeta por familia (Clásicos, Premium, Especiales, Selecto, Jucosa), con la cantidad de sabores.

Elemento	Qué hace
Tabla Sabor / Volumen	El volumen son los litros de una unidad de preparación (un tambor o un kit).
Agregar sabor	Abre el formulario: Nombre del sabor y Volumen (opcional) , con Agregar y Cancelar .

Importante. El volumen del sabor se usa para calcular el volumen de cada preparación (cantidad × volumen). Un valor incorrecto altera todas las mermas de semielaborado.

Pestaña Personal

Es el mismo panel del capítulo 8.1, pero con las personas de **todas las áreas**. El Área de Pruebas queda oculta salvo que la elijas en el filtro de área. Aquí también puedes crear administradores de área y otros super administradores.

Pestaña Presentaciones

Tabla con las columnas **Volumen**, **Cajas x Camada**, **Cant. Camada**, **Cajas x Paleta**, **Litros x Caja** y **Envases x Caja**.

Elemento	Qué hace
Editar	Modifica los cinco valores de empaque (el volumen no se edita).
Agregar presentación	Formulario: Volumen (ml) , Cajas x camada , Cant. camada , Cajas x paleta , Litros x caja , Envases x caja .

Importante. Estos valores convierten paletas y cajas en envases y litros. Alimentan la merma de envase, los litros producidos y la meta.

Pestaña Velocidades

Una tarjeta por línea, con la cantidad de velocidades tabuladas.

Columna	Qué es
Presentación	Tamaño de envase.
Máquina	Tipo de llenadora.
Envases/h	Velocidad en envases por hora.
Litros/h	Velocidad en litros por hora.

Elemento	Qué hace
Agregar velocidad	Formulario: Presentación , Máquina , Envases/h , Litros/h .

Estas velocidades son las opciones al **Arrancar línea**. También definen la meta y la eficiencia.

Pestaña Líneas

Tabla **Código / Nombre**. «El código no se puede cambiar; solo el nombre y si está activa.» Una línea inactiva deja de aparecer en **Líneas** y en el Panel.

9.3 Calculadoras

Tarjeta del Hub: **Calculadoras**. Agrupa tres herramientas de apoyo: **Calculadora de Bobina**, **Calculadora de Fórmula** y **Calculadora de Conteo por Peso**. Reemplazan cálculos que antes se hacían en una hoja de Excel.

Calculadora de Bobina

Envases restantes en una bobina de material de empaque.

Campo o botón	Qué hace
Tipo de envase	Elige el tipo de bobina.
Distancia medida (cm)	Distancia del centro (core) al borde de la bobina.
Envases restantes	Resultado.
Guardar	Guarda el cálculo con tu usuario.
Guardados hoy	Lista de los cálculos de la jornada: tipo, distancia, usuario, hora y envases.

Fórmula

$$\text{Envases} = 3,1416 \times b \times (b + \text{diámetro del core}) \div \text{espesor} \div \text{largo del envase}$$

b es la distancia medida. El redondeo depende del tipo: los tipos **TP** redondean hacia arriba y los **TB** al entero más cercano. Las medidas del core, el espesor y el largo del envase vienen del catálogo de cada tipo.

Ejemplo con valores ficticios: $b = 14 \text{ cm}$, $\text{core} = 15 \text{ cm}$, $\text{espesor} = 0,03 \text{ cm}$, $\text{largo} = 20 \text{ cm} \rightarrow 3,1416 \times 14 \times 29 \div 0,03 \div 20 = 2.125,8 \rightarrow \mathbf{2.126 \text{ envases.}}$

Calculadora de Fórmula

Insumos de materia prima a pedir para una cantidad de tambores o kits.

Campo	Qué hace
Familia	Clásicos, Premium o Té.
Sabor	Lista de sabores de esa familia.
Nº de tambores o Nº de kits	Cantidad a preparar. La etiqueta cambia según el sabor.
Insumos a pedir	Cada insumo con su total y su unidad (kg o L).

Fórmula: total de cada insumo = cantidad por unidad × cantidad de tambores o kits. Cada insumo se muestra por separado, no sumado.

Calculadora de Conteo por Peso

Pitillos o tapas restantes en una caja, según su peso.

Campo	Qué hace
Tipo	Elige pitillos o tapas (con su peso de caja vacía y peso por unidad).
Peso actual (kg)	Peso de la caja con lo que le queda.
Unidades restantes	Resultado.

Fórmula

$$\text{Unidades} = (\text{peso actual} - \text{peso de la caja vacía}) \div \text{peso por unidad (g)} \times 1000$$

Los pitillos se redondean hacia abajo (criterio conservador) y las tapas hacia arriba.

9.4 Errores (acceso especial)

Tarjeta del Hub: **Errores**. Solo la ve quien tiene este permiso adicional. Es una herramienta de diagnóstico.

Elemento	Qué muestra o hace
Actualizar	Recarga la lista.
Cada error	Función que falló, fecha, hora, persona, mensaje y datos de contexto.

Sin errores: «Sin errores registrados».

10. Cálculos: mermas, rendimiento, meta y eficiencia

Este capítulo explica de dónde sale cada número. Todos los porcentajes se calculan con datos que cargan los supervisores. Un dato incompleto produce un número incompleto.

10.1 Conversiones básicas

Los valores por presentación (envases por caja, cajas por paleta y litros por caja) vienen del catálogo de **Presentaciones**.

Dato	Fórmula
Cajas de Producto Terminado	Paletas × cajas por paleta + cajas sueltas
Envases de Producto Terminado	Cajas de Producto Terminado × envases por caja
Litros de Producto Terminado	Cajas de Producto Terminado × litros por caja
Volumen de una preparación	Tambores (o kits) × volumen del sabor + resto que había en el tanque + desvase sumado

Ejemplo de volumen: 5 tambores de un sabor de 2.710 L por tambor = 13.550 L. Si el tanque tenía 1.200 L de resto, el lote nuevo queda en 14.750 L.

10.2 Merma de envase

Mide lo que se pierde **después de la llenadora**: paletizado, manipulación, etc. Compara lo que contó la llenadora con lo que terminó empacado.

$$\text{Merma de envase (\%)} = (1 - \text{envases de Producto Terminado} \div \text{envases de la llenadora}) \times 100$$

El resultado se redondea a 2 decimales.

Qué entra en el cálculo

- Solo las corridas que ya tienen **contador y Producto Terminado**. Una corrida con contador pero sin Producto Terminado no cuenta como pérdida total: queda fuera hasta que se cargue.
- Si no hay ninguna corrida comparable, se muestra «—».
- El **Contador 2** (envases buenos) no entra en esta fórmula. Se usa para corroborar (ver 10.3) y para calcular el **Δ envases**.

Ejemplo

Presentación de 1.000 ml: 12 envases por caja y 85 cajas por paleta.

- Contador de la llenadora: 20.400 envases.

- Producto Terminado: 19 paletas + 50 cajas sueltas.
- Cajas: $19 \times 85 + 50 = 1.665$.
- Envases: $1.665 \times 12 = 19.980$.
- Merma: $(1 - 19.980 \div 20.400) \times 100 = 2,06 \%$ (verde).
- Litros de Producto Terminado: $1.665 \times 12 \text{ L} = 19.980 \text{ L}$.

Cómo se agrupa según la pantalla

Pantalla	Alcance	Cómo agrupa
Producto Terminado (recuadro)	Una corrida, con lo que llevas escrito	Vista previa antes de guardar.
Panel · columna Merma	Una línea, en el turno	Suma primero las corridas comparables y luego calcula el porcentaje.
Panel · tarjeta Merma de envase	Todo el turno	Igual: suma y luego calcula.
Resumen de Planta, Por Grupo, Por Supervisor	Un rango de fechas	Suma todo y luego calcula. Nunca promedia porcentajes.
Auditoría	Línea + lote + presentación	Suma; cuenta una sola vez las corridas idénticas duplicadas.
Acta 2.1	Una línea en el turno	Promedio simple de la merma de cada corrida. Marca Δ si supera 3 %.
Validar	Una corrida	Valor del supervisor y, si se editó, el corregido.

Ejemplo de la diferencia entre sumar y promediar

Dos corridas de la misma línea. Corrida A: 20.400 envases de contador y 19.980 de Producto Terminado (2,06 %). Corrida B: 10.000 y 9.500 (5,00 %).

- Panel (suma): $(1 - 29.480 \div 30.400) \times 100 = 3,03 \%$.
- Acta 2.1 (promedio): $(2,06 + 5,00) \div 2 = 3,53 \%$.

Por eso los dos números pueden no coincidir. El Panel pesa cada corrida por su volumen; el Acta no.

Semáforo

Contexto	Verde	Ámbar	Rojo
Panel, Resumen de Planta	Hasta 3 %	Más de 3 % y hasta 5 %	Más de 5 %
Producto Terminado (al cargar)	Hasta 3 %	—	Más de 3 %: exige justificación

Qué hacer si sale alta o negativa

- **Alta (más de 3 %).** Revisa que el contador corresponda a esa corrida y que hayas cargado todas las paletas y cajas. Mira el Δ envases. Escribe la justificación.
- **Negativa** (más Producto Terminado que envases contados). No es posible físicamente. Revisa el contador y el Producto Terminado por si hay un error o una carga duplicada.

10.3 Merma de semielaborado y Rendimiento

Mide lo que se pierde **antes de la llenadora**: el semielaborado que salió del tanque frente al que terminó como producto. Su complemento es el **Rendimiento**.

Consumo del turno = Σ lotes (volumen al inicio del turno - volumen al final del turno)
 - litros que salieron del lote por transferencia o desvase
 + litros que entraron por transferencia a un lote ya existente

Producido del turno = Σ litros de Producto Terminado de esos mismos lotes

Merma de semielaborado (%) = $(1 - \text{producido} \div \text{consumo}) \times 100$

Rendimiento (%) = $100 - \text{merma} = \text{producido} \div \text{consumo} \times 100$

La merma nunca se muestra por debajo de 0.

De dónde salen los volúmenes

Dato	Origen
Volumen al inicio del turno	El que fija tu Confirmar (o Editar) en la revisión de inicio. Si el lote nació en tu turno, es su volumen preparado.
Volumen al final del turno	El que fija tu Confirmar (o Editar) en el estado final de tanques. Un turno cerrado conserva su valor congelado.
Mediciones	Medir tanque y Fijar volumen real corrigen el volumen con una lectura física.

Qué no es merma

Las **transferencias** y los **desvases** se restan del consumo del lote que entrega. Lo que un lote ya existente absorbe por transferencia se le suma. Los ajustes hechos con **Ajustar** (agua o jugo) también suben el volumen de partida.

Qué queda fuera del cálculo (litros sin contrastar)

Para que el numerador y el denominador cubran siempre los mismos lotes, se excluye de ambos lados un lote cuando:

- no tiene volumen de inicio;
- su volumen final es igual o mayor al de inicio (por ejemplo, entró producto por transferencia o se midió al alza);
- su Producto Terminado supera en más de 5 % el volumen preparado, salvo que el **Contador 2** lo confirme con una diferencia de hasta 5 %;
- su Producto Terminado supera en más de 5 % el consumo del propio lote;
- el Producto Terminado no está asociado a ningún lote.

Cuando esto ocurre, el porcentaje es **parcial**. La **Auditoría** lo indica: «parcial (N L sin contrastar)».

Por qué medir el tanque

Si nadie mide, el volumen final es un derivado del Producto Terminado y el consumo resulta igual a lo producido. La merma sale cercana a 0 y **la pérdida real no se ve**. Aparece en el turno que mide, o cuando el lote se cierra vacío.

Ejemplo

Lote 0005, sabor Pera.

- Volumen al inicio del turno: 12.000 L. Volumen final medido: 3.500 L. Consumo: **8.500 L**.
- Producto Terminado del lote: 8.400 L.
- Merma: $(1 - 8.400 \div 8.500) \times 100 = \mathbf{1,18\%}$ (ámbar). Rendimiento: **98,82 %**.

Si nadie hubiera medido, el volumen final sería $12.000 - 8.400 = 3.600$ L, el consumo 8.400 L y la merma 0 %. Los 100 L faltantes no se verían.

Con una transferencia: si de ese lote salieron además 500 L a otro tanque, el consumo ajustado es $8.500 - 500 = 8.000$ L. Con 7.900 L de Producto Terminado, la merma es $(1 - 7.900 \div 8.000) \times 100 = \mathbf{1,25\%}$.

Semáforo

Su tolerancia es más estricta que la de envase.

Indicador	Verde	Ámbar	Rojo
Merma de semielaborado	Hasta 1,0 %	Más de 1,0 % y hasta 1,5 %	Más de 1,5 %
Rendimiento (tarjeta del Panel)	99 % o más	De 98,5 % a menos de 99 %	Menos de 98,5 %

Dónde se ve

Pantalla	Qué muestra
Panel · tarjeta Rendimiento	Rendimiento del turno actual y del pasado.
Panel · Desglose de cálculo	Consumo, litros producidos, rendimiento y merma del turno.
Auditoría	«N consumidos → N producidos · merma de semielaborado X %».
Validar	Consumido → producido y Merma semielaborado.
Acta 1.7	Por lote: % Rendimiento = $\text{Producto Terminado} \div (\text{volumen de inicio} - \text{volumen final}) \times 100$. No resta las transferencias.

10.4 Meta y cumplimiento

Compara lo que **debía** producir cada línea activa según la velocidad elegida con lo que contó la llenadora.

Cajas esperadas (por línea) = (velocidad en envases/h ÷ envases por caja) × horas del turno
 Cajas reales (por línea) = envases del contador acumulado ÷ envases por caja
 Cumplimiento (%) = cajas reales ÷ cajas esperadas × 100

- Solo cuentan las **corridas activas** en ese momento. Las ya finalizadas no.
- El cumplimiento total suma las cajas reales y las esperadas de todas las líneas, y luego divide.
- **Horas del turno:** desde la hora de inicio hasta ahora (turno abierto) o hasta la hora de cierre (turno cerrado). Maneja el cruce de medianoche. El mínimo es 0,1 h.
- La meta **no descuenta paradas**: mide el resultado.

Ejemplo

Línea 2, 250 ml: 24 envases por caja, velocidad de 9.000 envases/h.

- Cajas por hora: $9.000 \div 24 = 375$.
- Turno iniciado a las 7:00; son las 11:00 (4 h). Esperadas: $375 \times 4 = 1.500$.
- Contador acumulado: 34.800 envases → $34.800 \div 24 = 1.450$ reales.
- Cumplimiento: $1.450 \div 1.500 = 96,7 \%$ (verde).

Semáforo: verde con 90 % o más, ámbar con 60 % o más, rojo por debajo de 60 %.

10.5 Eficiencia de línea

Eficiencia (%) = velocidad elegida ÷ velocidad máxima disponible × 100

La velocidad máxima es la mayor de las opciones cargadas en **Velocidades** para esa línea y presentación.

- **Panel:** se calcula solo para la corrida activa. Mide qué tan cerca de la velocidad máxima se programó la línea, no lo producido.
- **Acta 2.1:** es el promedio de la eficiencia de todas las corridas de la línea en el turno, ponderado por los litros producidos.

Ejemplo: velocidad elegida de 7.500 envases/h y máxima de 9.000 → $7.500 \div 9.000 = 83 \%$ (ámbar).

Semáforo: verde con 90 % o más, ámbar con 60 % o más, rojo por debajo de 60 %.

10.6 Cómo cada acción afecta el volumen del tanque

El volumen que ves en un tanque es el volumen **vivo del lote**. Baja solo cuando cargas Producto Terminado. Cambia cuando mides, transfieres, desvasas o ajustas.

Acción	Qué le pasa al volumen	¿Cuenta como merma?
Iniciar Preparación	Define el volumen del lote (cantidad × volumen del sabor + resto del tanque).	No.
Ajustar (antes de liberar)	Suma litros al volumen actual y al preparado.	No.
Cargar Producto Terminado	Resta los litros producidos.	Es el «producido».
Medir tanque	Reemplaza el volumen actual por el medido.	Sí: la diferencia entre el teórico y el medido es pérdida.
Fijar volumen real	Reemplaza el volumen actual y el preparado.	No: corrige el 100 % del lote. Solo antes de que corra una línea.
Transferir	Mueve litros de un lote a otro.	No: se descuenta del consumo.
Desvase	Saca el resto y lo guarda.	No: se descuenta del consumo.
Preparar encima de un tanque con producto	El resto se suma al lote nuevo.	No.

Importante. Nunca bajes el volumen a mano después de cargar el Producto Terminado. El sistema ya lo descontó. Hacerlo duplica el consumo.

10.7 Por qué un indicador puede diferir entre pantallas

- **Merma de envase por línea:** el Panel suma las corridas; el Acta 2.1 promedia sus porcentajes (ver 10.2).
- **Rendimiento por lote:** el Acta 1.7 no resta las transferencias; el Panel sí.
- **Auditoría** cuenta una sola vez las corridas idénticas duplicadas.
- **Validar** puede reemplazar valores del supervisor.
- **Resumen de Planta** abarca un rango de fechas y todos los turnos, incluidos los que siguen en curso.
- Un dato que se cargó después del cierre o que se corrigió cambia los números de la próxima consulta.

11. Reglas y bloqueos del sistema

11.1 Ventanas de tiempo

Regla	Valor
Cierre automático del turno	30 minutos después de la hora de fin del turno: 15:30 (Turno 1), 23:00 (Turno 2) y 7:30 (Turno 3). No aplica a 12x12.
Relevo sin finalizar	Al empezar un turno, el sistema cierra el turno anterior del área si seguía abierto.
Gracia de Producto Terminado	15 minutos después de finalizar, solo para paletas y cajas sueltas.
Candado del Producto Terminado	1 hora desde que se cargó. Después, el supervisor no puede cambiarlo.
Refresco del Panel en vivo	Cada 30 minutos.
Aviso de versión nueva	Se revisa cada 5 minutos.

Qué pasa en un cierre automático o relevo: las corridas sin resolver se sellan **sin Producto Terminado**. Aparecen en **Validar** con la insignia «Sin Producto Terminado — el turno cerró solo» para cargar el valor real. El acta se genera sola la próxima vez que el supervisor abre el Hub.

11.2 Mensajes del sistema

Algunos mensajes nombran una pantalla llamada **Status**. Esa revisión ahora es la de inicio dentro de **Comenzar Turno** (ver 4.2.2).

Al arrancar una línea o continuar al siguiente lote

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El tanque N no está Listo (liberado) — no se puede tomar todavía.»	El tanque no está Liberado .	Libéralo en Preparación .
«Confirma el estado del Tanque N antes de activarlo...»	El lote viene de otro turno y no confirmaste su inicio.	Confírmalo en la revisión de inicio (4.2.2).
«Línea N ya corrió el Lote X este turno. Para corregir cantidades, edita el Producto Terminado de esa corrida.»	Evita duplicar producción.	Corrige el Producto Terminado existente.
«Línea N ya tiene una corrida en curso. Detén la línea y carga su Producto Terminado antes de activar otra.»	Hay una corrida activa.	Detener línea y carga su Producto Terminado.
«Hay una corrida detenida sobre el Lote X sin su Producto Terminado. Cárgalo antes de volver a activar.»	El lote tiene una corrida esperando cierre.	Carga su Producto Terminado.
«No hay ningún tanque Listo con el Lote X del mismo sabor. Elige el tanque manualmente.»	No se encontró el lote siguiente.	Elige el tanque en la lista.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Hay más de un tanque Listo con el Lote X de ese sabor — elige el tanque manualmente.»	Hay dos candidatos.	Elige el tanque en la lista.
«El Lote X del tanque N ya lo está tomando otra corrida.»	Otra línea usa ese lote.	Elige otro tanque.

En Preparación

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Ya hay un lote N de ese sabor abierto en otro tanque. Ciérralo primero o usa otro número.»	Lote duplicado.	Usa otro número o cierra el otro lote.
«Solo se puede medir un tanque Liberado con un lote activo (Listo o Con Restos).»	El tanque no tiene un lote medible.	Verifica el estado del tanque.
«No se puede: el Tanque N quedaría con ~N L y el máximo permitido es 30.000 L.»	La transferencia excede el máximo.	Baja primero el destino o elige otro.
«El volumen no puede pasar de 30.000 L (capacidad del tanque).»	Valor fuera de rango.	Revisa la medición.

En Producto Terminado y Contador

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El Contador 2 (envases buenos) es obligatorio.»	Falta el Contador 2.	Cárgalo junto al contador.
«El Contador 2 ... no puede ser negativo ni superar el contador de la llenadora.»	Valor inválido.	Corrígelo.
«Confirma el estado de esta línea antes de cargar el contador (o el Producto Terminado).»	La línea heredada no está confirmada.	Confírmala en la revisión de inicio (4.2.2).
«Ya no se puede cambiar este Producto Terminado (pasó más de 1 hora...)»	Candado de 1 hora.	Pide la corrección al Super Administrador en Validar .

Al finalizar el turno

Mensaje	Qué hacer
«Hay una corrida detenida sin su Producto Terminado...»	Carga su Producto Terminado.
«Estas líneas siguen activas: ...»	Carga su Producto Terminado y elige Terminar o Entregar línea .
«Hay tanques con producción de este turno sin confirmar su estado final...»	Confirma los tanques en Estado final de tanques .
«Hay líneas entregadas de este turno sin confirmar su estado final.»	Avisa al Super Administrador. Normalmente se confirma sola al entregar la línea.

11.3 Quién corrige qué

Qué se necesita corregir	Quién puede	Dónde
Estado o lote de un tanque mal registrado	Supervisor	Editar en Preparación
Litros de un tanque	Supervisor	Medir tanque o Fijar volumen real
Volumen de inicio o de fin del turno	Supervisor	Confirmar o Editar en la revisión de inicio y en Estado final de tanques
Producto Terminado, dentro de 1 hora	Supervisor	Editar un error
Producto Terminado después de 1 hora, o el contador	Super Administrador	Validar → Editar
Una novedad mal escrita	Nadie la edita	Agrega otra novedad que la aclare
Persona con datos incorrectos o clave olvidada	Administrador de Área	Personal
Sabor, presentación, velocidad o línea mal configurados	Super Administrador	Edición de Datos
Plan del día	Super Administrador	Programación
Turno cargado por error	Super Administrador	Auditoría → Eliminar Turno

12. Módulo de Paradas (en desarrollo)

Registrar Paradas y **Panel de Paradas** están en construcción. Por ahora solo se muestran en el Área de Pruebas y trabajan con datos de ejemplo. No forman parte del uso normal de la planta.

Cuando estén habilitados, registrarán el tiempo perdido de cada línea con estas clases, según el diseño vigente:

Clase	Quién la carga
Programada (cambio de lote, cambio de sabor, descanso legal, limpieza, etc.)	El supervisor, eligiendo el tipo del catálogo.
No programada (externas, operacionales, suministro, esterilización, preparación, codificación)	El supervisor, eligiendo el tipo del catálogo.
No programada mecánica (fallas de equipo)	Solo lectura. Llegará desde el registro de Mantenimiento.
Tiempo ocioso	El supervisor, con una nota.

Cada tipo tendrá un **tiempo guía**. El sistema calculará la duración y el desvío contra el tiempo guía. Ese desvío alimentará la eficiencia. Este diseño puede cambiar antes de habilitarse el módulo. Este capítulo se ampliará entonces.

13. Preguntas frecuentes

Olvidé mi clave. Pide a tu Administrador de Área que la restablezca. Al ingresar deberás elegir una clave nueva de 4 dígitos.

La tarjeta «Comenzar Turno» está bloqueada y dice que ya tengo un turno. Ya hay un turno abierto a tu nombre. Continúa con **Preparación** o **Líneas**, o finalízalo en **Finalizar Turno**. Si no terminaste la revisión de inicio, ver 4.2.2.

Un tanque no aparece al arrancar la línea. Solo aparecen los tanques **Liberados**. Libéralo en **Preparación**.

Apareció «Terminó el Lote» y el tanque todavía tiene producto. Presiona **Seguir con el mismo lote**. Solo quita el aviso.

Cerré una corrida y me equivoqué en las paletas o cajas. Si pasó menos de 1 hora, usa **Editar un error**. Si pasó más, pídele la corrección al Super Administrador (**Validar**).

Finalicé el turno y me faltó cargar Producto Terminado. Tienes 15 minutos desde el cierre. Entra a **Producto Terminado y Contador** y carga las paletas y cajas.

¿Por qué el Panel muestra 0 cajas si la línea está corriendo? Las cajas y litros aparecen cuando se carga el Producto Terminado de la corrida, al cerrarla. Ver el capítulo 5.

¿Por qué mi merma de semielaborado aparece como «sin dato» o «parcial»? Falta contrastar algún lote: no tiene volumen de inicio, no se midió o su Producto Terminado no coincide con su volumen. Ver 10.3.

Me equivoqué en una transferencia. No existe un botón para deshacerla. Avisa a tu Administrador de Área. Para ajustar los litros usa **Medir tanque**.

Olvidé finalizar el turno. El sistema lo cierra solo 30 minutos después de la hora de fin del turno, o cuando el siguiente supervisor empieza el suyo. Tu acta aparecerá en **Mis Actas** la próxima vez que abras el Hub.

Aparece una barra amarilla: «Tienes la app desactualizada». Presiona **Actualizar ahora** antes de seguir cargando datos.

Estoy en un equipo compartido. Usa siempre **Cerrar sesión** (ícono de salida arriba a la derecha) al terminar.

14. Anexos

Anexo A. Lista de verificación del turno

Al empezar

- ☐ Elegir **Turno** y **Grupo** y presionar **Empezar Turno**.
- ☐ En la revisión de inicio, **Confirmar** (o **Editar**) los 3 tanques.
- ☐ **Confirmar** (o **Corregir**) cada línea con corrida heredada.

Durante el turno

- ☐ Preparar el tanque (**Iniciar Preparación**), **Ajustar** si hace falta y **Liberar**.
- ☐ **Arrancar línea** con el tanque Liberado. Verificar presentación y velocidad.
- ☐ Registrar cada parada con **Parada Operacional** y su motivo.
- ☐ Anotar las **Novedades del turno** con su hora.
- ☐ **Medir tanque** cuando cambie el nivel real o al terminar un lote.

Al cerrar cada corrida

- ☐ Cargar **Envases llenadora** y **Envases buenos (Contador 2)**.
- ☐ Cargar **Paletas** y **Cajas sueltas**.
- ☐ Justificar la merma si supera 3 %.
- ☐ Elegir **Terminar** o **Entregar línea** y presionar **Cerrar**.
- ☐ **Medir el tanque** cuando el sistema lo pida.

Al finalizar

- ☐ Sin corridas activas ni detenidas sin Producto Terminado.
- ☐ **Confirmar** el estado final de los 3 tanques.
- ☐ Presionar **Finalizar Turno (genera el Acta)**.
- ☐ Abrir **Ver mi acta** para verificarla.
- ☐ **Cerrar sesión** si el equipo es compartido.

Anexo B. Estados de tanque, línea y corrida

Tanque

Insignia	Equivale en el formulario Editar a
Liberado	Listo (liberado)
Con Restos N L	Con restos (resto del lote)
En Preparación No Liberado	En Preparación (no liberado)
Con Restos 0 L	Sucio
En CIP	En CIP
Limpio	Limpio

Línea y corrida

Estado	Nivel	Significado
Corriendo	Corrida	Activa.
Parada (ámbar)	Corrida	En pausa, con motivo.
Terminó el Lote	Corrida	Su lote se cerró. Falta decidir cómo seguir.
Esperando PT	Corrida	Detenida, falta su Producto Terminado.
Lista para arrancar	Línea	Sin corrida, disponible.
Parada (rojo)	Línea	Detenida, sin corrida.
Cambio de Presentación	Línea	Cambio de formato en curso.
Sin programación	Línea	Sin plan de producción.
En CIP	Línea	Limpieza en curso.

Turno

Estado	Significado
Abierto	En curso. Aparece como En Operación en el Panel.
Cerrado	Finalizado por el supervisor o cerrado automáticamente.

Anexo C. Tolerancias (semáforos)

Indicador	Verde	Ámbar	Rojo
Merma de envase	Hasta 3 %	Más de 3 % y hasta 5 %	Más de 5 %
Merma de envase al cargar Producto Terminado	Hasta 3 %	—	Más de 3 % (exige justificación)
Merma de semielaborado	Hasta 1,0 %	Más de 1,0 % y hasta 1,5 %	Más de 1,5 %
Rendimiento	99 % o más	98,5 % a menos de 99 %	Menos de 98,5 %
Cumplimiento de meta	90 % o más	60 % a 89 %	Menos de 60 %
Eficiencia de línea	90 % o más	60 % a 89 %	Menos de 60 %

Fin del manual.